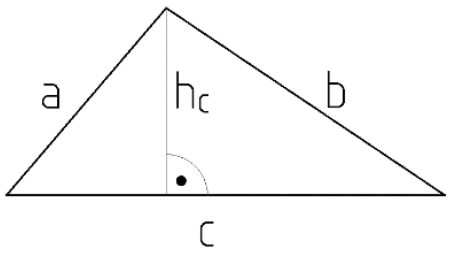
3 Dreieck und zusammengesetzte Flächen

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★, ★★). Die **Extra-Aufgabe** (★★★) am Ende ist freiwillig.

Fläche vom Dreieck

Dreieck:



c = Grundlinie (die Seite unten)

h_c = Höhe (steht senkrecht auf der Grundlinie c)

$$A = \frac{c \cdot h_c}{2}$$

Kurz gesagt: Grundlinie mal Höhe durch 2.

Ein Dreieck ist genau die Hälfte von einem Rechteck. Darum : 2.

Aufgabe 1 ★

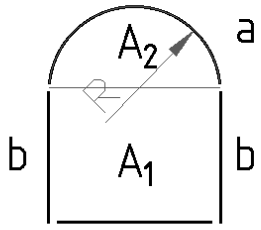
Berechne die Fläche vom Dreieck.

c = 7 cm, h_c = 3 cm: A = _____ cm^2

c = 12 cm, h_c = 5 cm: A = _____ cm^2

Zusammengesetzte Fläche

zusammengesetzte Fläche:



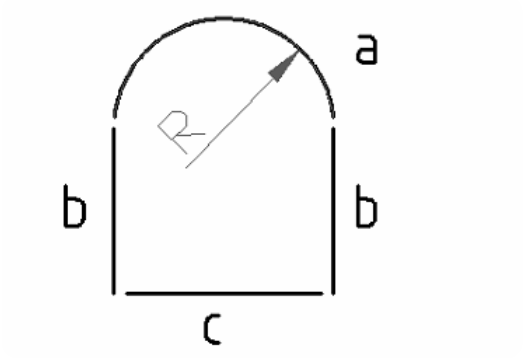
Zerlege die Fläche in einfache Teile. Dann zähle zusammen:

$$A = A_1 + A_2$$

Rechteck: $A_1 = b \cdot c$ (c = Breite unten)

Halbkreis: $A_2 = D^2 \cdot \pi : 8$ (halbe Kreisfläche, D = 2 · R)

Aufgabe 2 ★★



Gegeben: c = 73 mm, b = 1,8 cm

Berechne die Teilflächen, die ganze Fläche A, den Radius R und die Bogenlänge a.

Der Durchmesser vom Halbkreis ist so lang wie c. Rechne zuerst alles in mm (b = 18 mm).
Bogenlänge vom Halbkreis: a = D · π : 2.

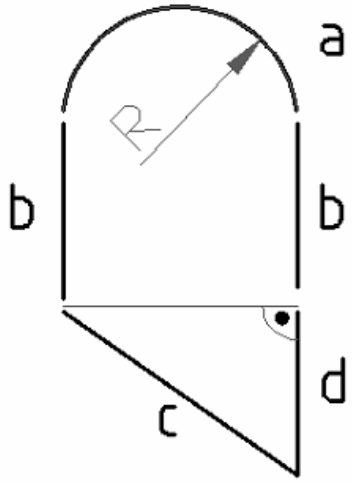
Radius R =	_____	mm
Halbkreis A_2 =	_____	mm²
: 100 =	_____	cm²
Rechteck A_1 = 18 · 73 =	_____	mm²
: 100 =	_____	cm²
Fläche A = A_1 + A_2 =	_____	cm²
Bogenlänge a =	_____	mm
: 100 =	_____	dm

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgabe ist **freiwillig**. Hier hat die Fläche drei Teile.

Aufgabe 3 ★★★



Gegeben: R = 39 mm, b = 1,8 cm, d = 2,3 cm

Die Fläche besteht aus Halbkreis, Rechteck und Dreieck. Berechne alle Teile und die ganze Fläche A.

Das Dreieck hat die Grundlinie D und die Höhe d. Rechne in cm: R = 3,9 cm.

Durchmesser D = _____ cm

Halbkreis A_2 = _____ cm^2

Rechteck A_1 = _____ cm^2

Dreieck A_3 = _____ cm^2

Fläche A = _____ cm^2

Bogenlänge a = _____ dm